



Modificación Sistema de Transmisión Central Hidroeléctrica Frontera

Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

CENTRAL
Frontera

Esteban Hernández
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	ANTECEDENTES GENERALES	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	4
3.2	TRABAJO DE GABINETE	4
3.3	DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE RECEPTORES DE IMPACTOS	4
3.4	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	5
3.4.1	Levantamiento de información en terreno.....	6
3.4.2	Análisis de información	7
3.5	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	9
3.5.1	Hábitat biológico o de crecimiento	9
3.6	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	10
3.6.1	Especies amenazadas	11
3.6.2	Estudio de vegetación	12
3.6.2.1	Formación vegetal (FV)	12
3.6.2.2	Especies dominantes (ED)	15
3.6.2.3	Grado de artificialización (GA)	15
3.6.2.4	Elaboración de la carta de ocupación de tierras	16
3.6.3	Análisis de singularidad de flora y vegetación	17
4	RESULTADOS	18
4.1	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA – ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	18
4.2	CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES	19
4.2.1	Plantación forestal <i>Pinus radiata</i> (PcPn).....	19
4.2.2	Pastizal de mediana altura (Pma).....	20
4.2.3	Plantación de Eucaliptus globulus (PEg).....	21
4.2.4	Predio agrícola (Pa)	22
4.2.5	Pradera de pastoreo (Pp)	23

4.3	CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).....	27
4.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES ENCONTRADAS.....	28
4.4	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	30
4.5	RIQUEZA Y ABUNDANCIA	37
4.6	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	37
4.7	TIPOS BIOLÓGICOS	38
4.8	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	38
4.9	SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	40
4.9.1	Singularidad para la vegetación	40
4.9.2	Singularidad para la Flora	41
5	CONCLUSIÓN	43
6	BIBLIOGRAFÍA	44

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Vértice del Proyecto	1
Tabla N° 2: Resumen de horas efectivas de la campaña de terreno	6
Tabla N° 3. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 18 Sur)	7
Tabla N° 4: Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.....	14
Tabla N° 5: Categorías de coberturas y su codificación.	14
Tabla N° 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.....	15
Tabla N° 7: Vegetación registrada en los puntos de muestreo.....	24
Tabla N° 8: Descripción general de la vegetación en los puntos de muestreos.	25
Tabla N° 9: Resumen de la carta de ocupación de tierras (COT)	27
Tabla N° 10: Listado de especies de flora registrados en el área del Proyecto.	31
Tabla N° 11: Especies en categoría de conservación.	38
Tabla N° 12: Coordenadas de la ubicación de las especies en categoría de conservación.....	39
Tabla N° 13: Especies en categoría.	41
Tabla N° 14: Especies endémicas en el área del Proyecto.	42
Tabla N° 15: Especies con límite distribucional en el área del Proyecto.	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.....	3
Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto	6

Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora y vegetación dentro del área de influencia del Proyecto.....	8
Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.	11
Figura N° 5: Esquema grados de artificialización.	16
Figura N° 6: Ubicación de la especie <i>Adiantum scabrum</i> en el área del proyecto.	40

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Parcelas de muestreo en el área del Proyecto.	7
Fotografía N° 2: Plantación forestal cosechada de <i>Pinus radiata</i> , con características morfológicas y vegetacionales.....	20
Fotografía N° 3: Pastizal de mediana altura, con características morfológicas y vegetacionales	21
Fotografía N° 4: Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> , características morfológicas y vegetacionales.	22
Fotografía N° 5: Predio agrícola, características morfológicas y vegetacionales.....	23
Fotografía N° 6: Pradera de pastoreo, características morfológicas y vegetacionales.....	24
Fotografía N° 7: Ejemplo de formación herbácea poco densa (Hc).	28
Fotografía N° 8: Ejemplo de formación leñosa alta clara (LAc).....	29
Fotografía N° 9: Ejemplo de formación Leñosa alta poco densa (Lapd).	29
Fotografía N° 10: Imágenes de las especies en el área del Proyecto; A, B y C: herbácea; D: trepadora; E: arbustiva, F arbórea	35
Fotografía N° 11: Imágenes de las especies en el área del Proyecto; A, B, C, D, E, F, G e I especies herbáceas y H: especie trepadora.....	36
Fotografía N° 12: Especies en categoría de conservación.	39

1 ANTECEDENTES GENERALES

El Proyecto contempla Hidroeléctrica Frontera, ubicada a lo largo de aproximadamente 8,56 km, en las planicies fluviales ubicadas al Sur del curso medio del río Biobío, Región del Biobío, Provincia de Biobío, Comuna de Mulchén; con el objetivo de entregar la energía generada por la Central al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la Línea de Alta Tensión San Carlos – S/E Mulchén, que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental R.E. N° 142/2017. En la Tabla N° 1, se muestran las estructuras con sus respectivas coordenadas geográficas de referencia. En la Figura N° 1, se muestra la ubicación del Proyecto. la modificación en el trazado de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) asociada a la Central

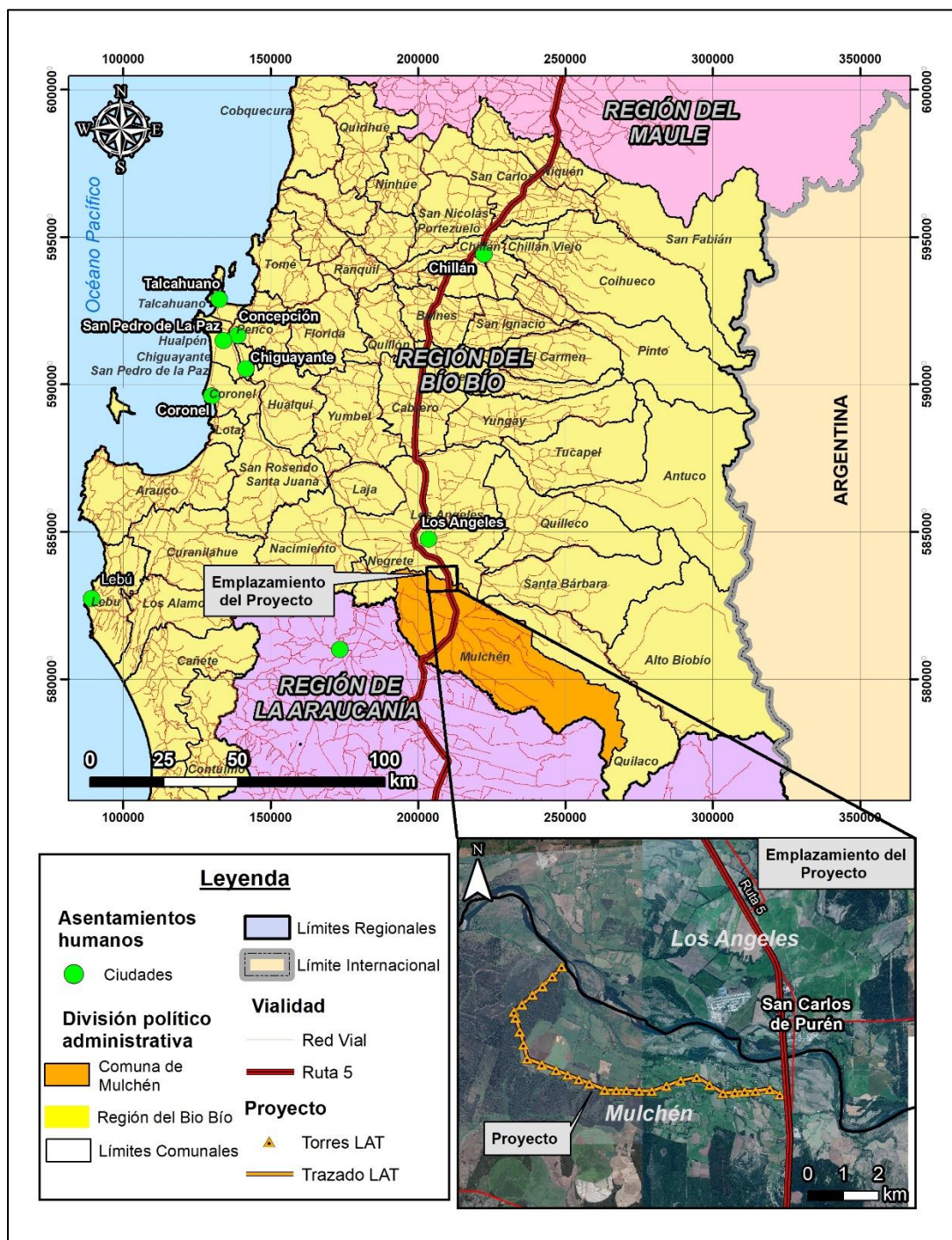
Tabla N° 1: Vértice del Proyecto

Número estructura	Coordenadas		Altitud (m)
	Este	Norte	
1	735130	5837071	143,9
2	734909	5836859	195,5
3	734685	5836653	206,4
4	734455	5836460	203,3
5	734212	5836251	200,4
6	734032	5836096	187,2
7	734065	5835963	204,5
8	734143	5835647	150,5
9	734217	5835352	140,0
10	734296	5835033	139,6
11	734622	5834892	142,1
12	734932	5834757	140,9
13	735188	5834645	138,6
14	735441	5834536	140,9
15	735672	5834435	141,3
16	736017	5834285	141,0
17	736278	5834268	141,2
18	736502	5834257	142,0
19	736784	5834239	137,3
20	737071	5834229	128,0
21	737401	5834334	127,8
22	737723	5834441	124,4
23	738086	5834509	125,2
24	738370	5834324	127,2
25	738665	5834130	137,1
26	738932	5834145	138,4
27	739154	5834160	126,2
28	739400	5834164	125,8

Número estructura	Coordenadas		Altitud (m)
	Este	Norte	
29	739719	5834194	125,5
30	739940	5834061	126,3

Fuente: Elaboración propia, 2018. Coordenadas UTM Datum WGS 84, 18 S

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora, vegetación en el área de influencia del proyecto “Modificación Sistema de Transmisión Central Hidroeléctrica Frontera”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área de emplazamiento del Proyecto.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio, en función a la flora presente.
- Identificar la flora con problemas de conservación que pudiese encontrarse presente en el área de emplazamiento del proyecto, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente (DS N°29/2011 MMA)

3 METODOLOGÍA

3.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región del Bío Bío, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia del Bío Bío, en la comuna de Mulchén. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.3 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE RECEPTORES DE IMPACTOS

La región en la que se inserta el área de estudio del Proyecto, se encuentra en un contexto climático de tipo Mediterráneo húmedo (Di Castri & Hajek 1976), específicamente el Macrobiclima Mediterráneo, bioclima pluviestacional (Luebert y Pliscoff, 2006), donde se aprecia una tendencia hacia el aumento de las precipitaciones y una disminución de la temperatura conforme se asciende en latitud. La vegetación, asociada a las características climáticas mencionadas, está representada por Bosque Caducifolio con fisionomía abierta, con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística.

El Área de Influencia del Proyecto es parte de la Depresión Intermedia de Mulchén, por ende, corresponde a topografía plana que posee una amplia red de esteros cercanos. Esto ha otorgado históricamente un uso de suelo destinado para la agricultura, tanto en el AI del Proyecto como los predios aledaños. Dado lo anterior, el AI del Proyecto ha sido modificado profunda y casi completamente debido a factores antrópicos, específicamente a la actividad agrícola, así como también a actividades de desarrollo energético, básicamente en lo que se refiere a líneas de transmisión eléctrica, reemplazando los pisos y formaciones vegetacionales nativas en su totalidad. Además, ha habido un alto ingreso de especies exóticas (además de las cultivadas), principalmente herbáceas y algunas arbustivas y arbóreas.

3.4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

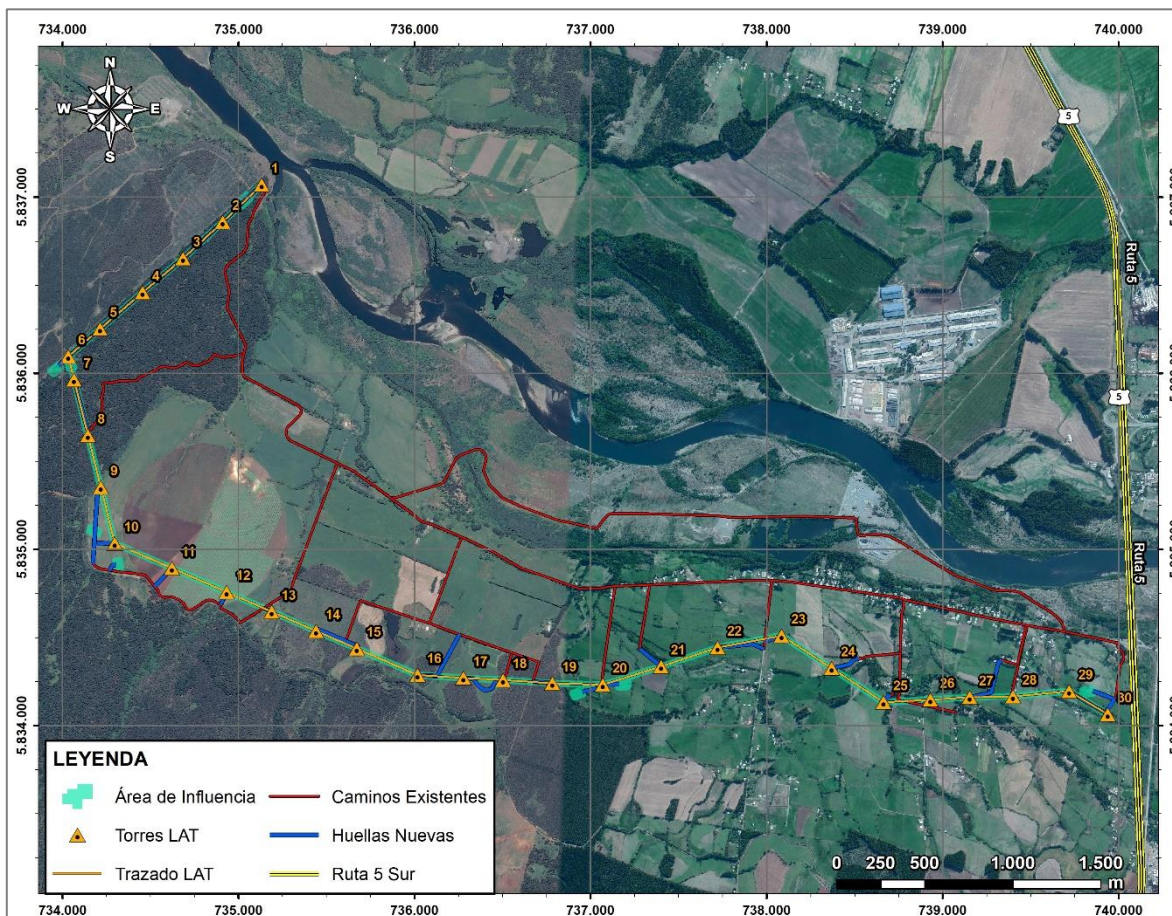
La definición de Área de Influencia entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

El tamaño o extensión del Área de Influencia (AI) está directamente determinada por cada componente ambiental, sus interrelaciones o dinámica natural y la naturaleza de la acción o efecto inducido por el Proyecto. Considerando lo anterior, la dimensión del área de influencia tendrá una extensión geográfica y territorial en relación a la variable evaluada. En este caso la variable corresponde al Medio Biótico, específicamente a la flora, para lo cual se considerará un buffer de 20 metros alrededor de las obras del Proyecto (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Para la vegetación, flora vascular, el área de influencia de este proyecto está definida como, el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir, donde se realizarán obras del Proyecto, ya sean temporales o permanentes.

La definición de esta área de influencia se justifica sobre el hecho que para la construcción del proyecto deberá ser removida la capa vegetal y adicionalmente la franja aledaña de la cual será removido también, en gran medida, el estrato vegetal arbustivo y herbáceo, por lo cual existirá una alteración al hábitat.

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018

3.4.1 Levantamiento de información en terreno

Las actividades de terreno se realizaron entre los días 20 al 21 de agosto de 2018, correspondiente a temporada de invierno, realizado por un especialista en el área, siendo 20 horas efectivas de trabajo en terreno (Tabla N° 2).

Tabla N° 2: Resumen de horas efectivas de la campaña de terreno

Campaña	Fecha	Horas de trabajo efectivas
Invierno	20-08-2018	5 HH
	21-08-2018	10 HH
	22-08-2018	5 HH

Fuente: Elaboración propia, 2018

3.4.2 Análisis de información

Para el análisis de flora se prospectó el AI, las áreas de muestreo se establecieron en lugares donde se observa las diferencias de estratos de la vegetación, para ello se realizaron parcelas de 900 m² (30 x 30 m) Fotografía N° 1 (modificado del método de cuadrantes/parcelas, SEA 2015), considerando la extensión de las obras del Proyecto. En cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas respectivas, se indica en la siguiente

Tabla N° 3.

Fotografía N° 1: Parcelas de muestreo en el área del Proyecto.



Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

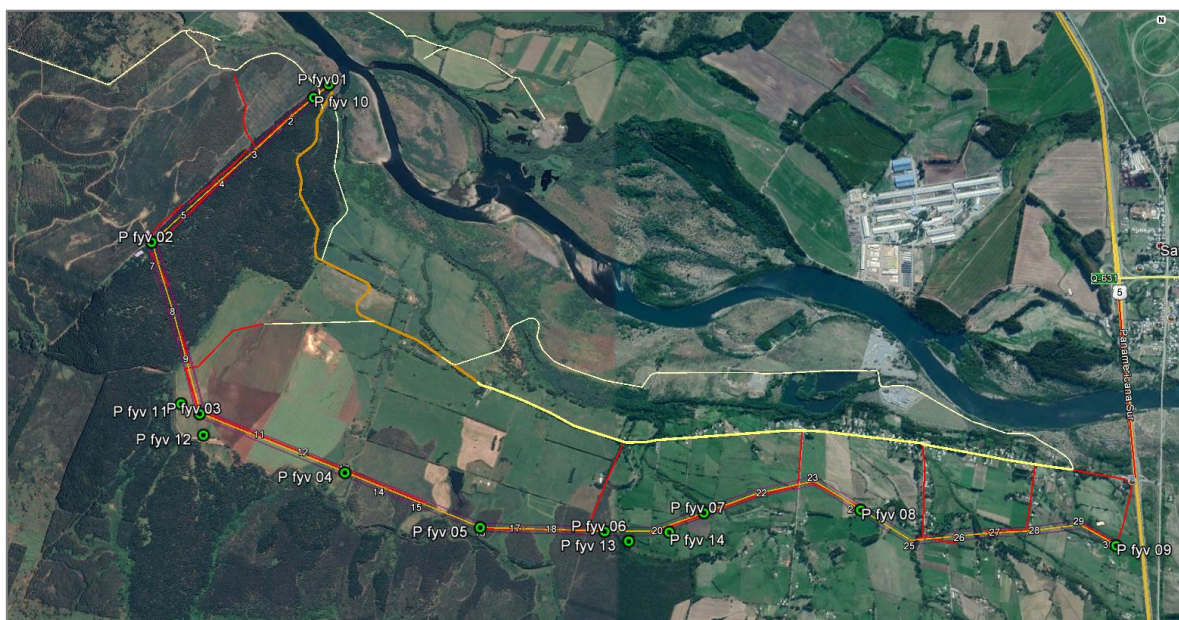
Tabla N° 3. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 18 Sur)

Punto de muestreo	Estructura asociada	Coordenadas geográficas	
		Este (m)	Sur (m)
P fyv 01	Torre 1	735.130	5.837.070
P fyv 02	Torre 6	734.032	5.836.096
P fyv 03	Torre 10	734.295	5.835.033
P fyv 04	Torre 13	735.188	5.834.645
P fyv 05	Torre 16	736.017	5.834.285
P fyv 06	Torre 19	736.784	5.834.239
P fyv 07	Torre 21	737.401	5.834.334
P fyv 08	Torre 24	738.370	5.834.324
P fyv 09	Torre 30	739.939	5.834.061
P fyv 10	Polígono T 1	735.039	5.836.982

P fyv 11	Polígono T 3	734.180	5.835.098
P fyv 12	Polígono T 3	734.316	5.834.901
P fyv 13	Polígono T 20	736.930	5.834.175
P fyv 14	Polígono T 20	737.182	5.834.223

Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora y vegetación dentro del área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018

Las especies fueron principalmente identificadas en el terreno, y respecto de aquellas que presentaron dudas se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar, para ser almacenadas en bolsas plásticas herméticas, las que posteriormente se colocan ordenadamente, para su determinación e identificación, en un herbario, para posteriormente revisar leyendo las claves taxonómicas. La identificación se realizó mediante la utilización de claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies.

Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl); los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003); el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995); y la Guía de Campo de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014); y Flora acuática palustre introducida en Chile (Urrutia *et al.* 2017).

3.5 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014)

3.5.1 Hábitat biológico o de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más de él además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).

- Parásitas: son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena et al. 2010).

3.6 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Los Estados de Conservación de las especies de vertebrados terrestres (aves, reptiles, mamíferos) presentes y potencialmente presentes en el área de influencia, se determinaron de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación para Chile, en base a: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que lleva actualmente el Ministerio de Ambiente (DS N°151/2007; DS N°50/2008; DS N°51/2008; DS N°23/2009; DS N°33/2011; DS N°41/2011; DS N°42/2011; DS N°19/2012; DS N°13/2013, DS N°52/2014, y DS N°38/2015, y DS N°16/2016 y; DS N°6/2017).

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en concordancia con los reglamentos oficiales, se establecen las siguientes categorías: según el RCE y la IUCN, Extinto (EX), Extinto en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC), Datos Deficientes (DD) y No Evaluado (NE).

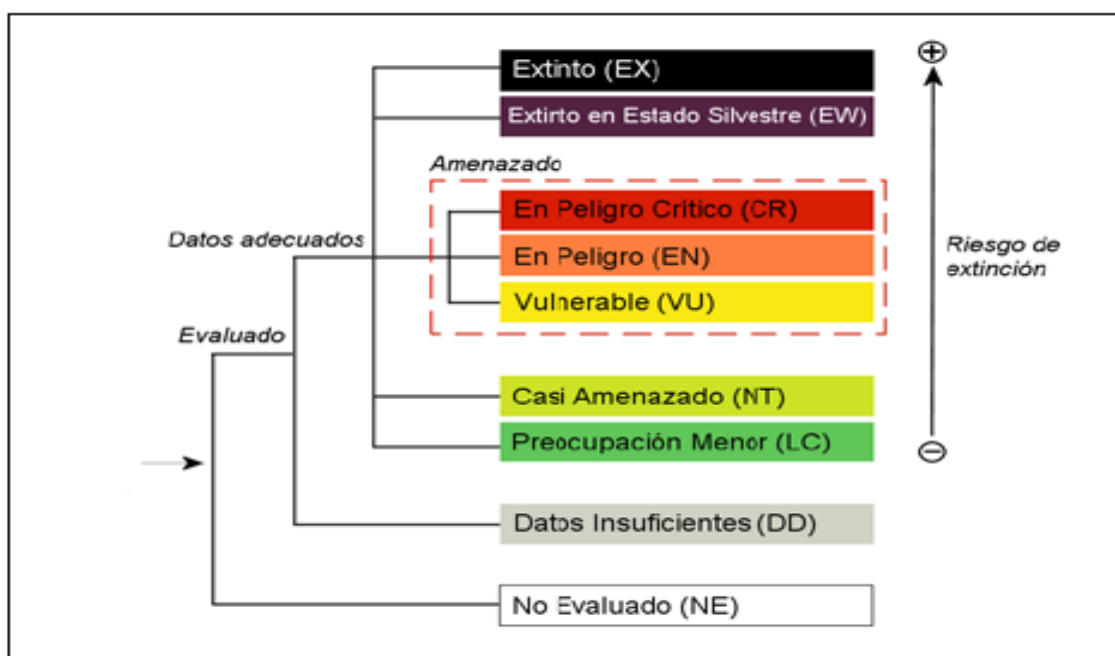
- Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

- Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

3.6.1 Especies amenazadas

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son “*todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados*” (ver Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

Las especies registradas en categoría de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente, fueron georreferenciadas; independientemente del lugar del registro (dentro o fuera de las parcelas muestreadas), considerando el área de influencia. Para registrar la ubicación de los individuos en el área de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrexLegendHCx

3.6.2 Estudio de vegetación

Para el análisis de vegetación se establecieron 09 puntos de muestreo, los cuales fueron escogidos según las obras civiles relevantes del proyecto y la vegetación presente. Estos puntos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los puntos se distribuyeron de manera lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del área de influencia. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. Cada punto fue fotografiado y se recorrió toda el área que fuera posible para poder observar las características generales de la vegetación y las especies dominantes. Esta área varió, dependiendo de las condiciones del terreno, en torno 900 m², que es el área mínima para el estudio de flora, aproximadamente.

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT; Ficha VE-02 SEA 2015), desarrollada por el CEPE/CNRS1 de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (Carta de Ocupación de Tierras) de la vegetación presente en un área determinada; y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

1. Formación vegetal
2. Especies dominantes

De esta manera se describió cualitativa y cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

3.6.2.1 Formación vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández et al. 2000: “Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura** in situ.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisionómicos) fundamentales, son:

Leñoso alto (LA): Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.

Leñoso bajo (LB): Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.

Herbáceo (H): Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla N° 4).

Tabla N° 4: Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
0-25	2-4	S	H	LB	LA
25-50	4-8	<u>S</u>	<u>H</u>	<u>LB</u>	<u>LA</u>
50-100	8-16	S	H	LB	LA
100-200	16-31	S	H	LB	LA
Más de 200	Más de 32	S	H	-	-

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas, se presentan en la Tabla N° 5.

Tabla N° 5: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1-5	Muy escasa	me	1
5-10	Escasa	e	2
10-25	Muy clara	mc	3
25-50	Clara	c	4
50-75	Poco densa	pd	5
75-90	Densa	d	6
90-100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se define como **Zona denudada**, a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal menor al 5%.

3.6.2.2 Especies dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Los códigos correspondientes a cada tipo biológico se presentan en la Tabla N° 6 siguiendo los criterios descritos en Etienne y Prado (1982).

Tabla N° 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

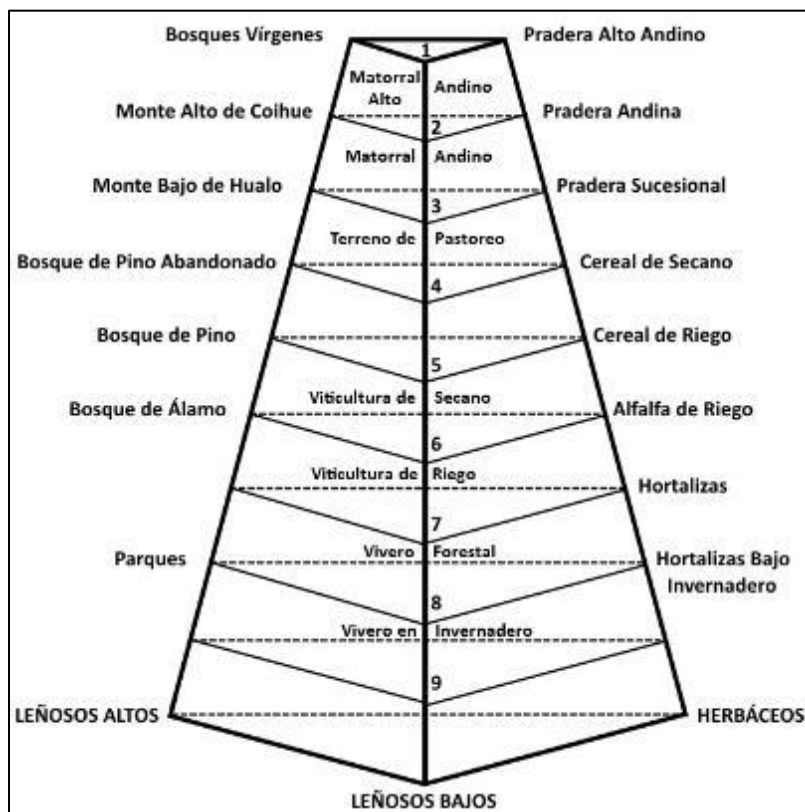
Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.6.2.3 Grado de artificialización (GA)

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas *a priori*, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climática), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 subgrados. La clave con los grados correspondientes a este estudio se encuentra en la Figura N° 5.

Figura N° 5: Esquema grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.6.2.4 Elaboración de la carta de ocupación de tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de este (cuatro categorías, desde 25 hasta 100%, para la Región del Biobío), la vegetación es clasificada como clara (c), poco densa (pd), densa (d) o muy densa (md). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita en la Tabla N° 6.

3.6.3 Análisis de singularidad de flora y vegetación

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se ha separado aquellos relacionados con flora de los de vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

Flora

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

4 RESULTADOS

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA – ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Se realizó una revisión bibliográfica con la finalidad de relacionar la vegetación en el área de influencia del Proyecto.

Considerando la clasificación según Gajardo (1994), en esta área es posible identificar la formación Bosque caducifolio de La Frontera, caracterizada por ser una componente boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sureste de la Región del Biobío. Esta se encuentra casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. Las asociaciones dominantes presentes en el área, corresponde a:

- ***Nothofagus obliqua* - *Nothofagus dombeyi*** (Roble-Coihue): Comunidad de valles y laderas húmedas frecuente en esta formación.
- ***Drymis winteri* - *Blepharocalyx divaricatum*** (Canelo-Temu): Se ubica en lugares donde existen cursos de aguas lentas y terrenos pantanosos.
- ***Avena fatua* - *Rumex acetosella*** (Teatina-Vinagrillo): Comunidad herbácea muy frecuente en suelos erosionados y en situaciones de postcultivo. La mayor parte de sus componentes florísticos son introducidos, ruderales.
- ***Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius*** (Maqui-Murra): Comunidad de matorrales abiertos que se encuentra en lugares degradados; es de amplia distribución.
- ***Echium vulgare*** (Hierba Azul): Comunidad pratense, ruderal y de postcultivo, frecuente en suelos erosionados.
- ***Acacia dealbata*** (Aromo): Comunidad ruderal que se encuentra a orillas de caminos, ríos y quebradas; prácticamente todas sus especies son introducidas.

De acuerdo a lo que establecen Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetacional donde se emplaza el Proyecto corresponde a Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. El Bosque caducifolio se caracteriza por estar dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

La composición florística típica, o especies potenciales, de este piso vegetacional, es la siguiente: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*, *Uncinia phleoides*

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quilla (*Chusquea quilla*) a partir del que se regeneraría del bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES VEGETACIONALES

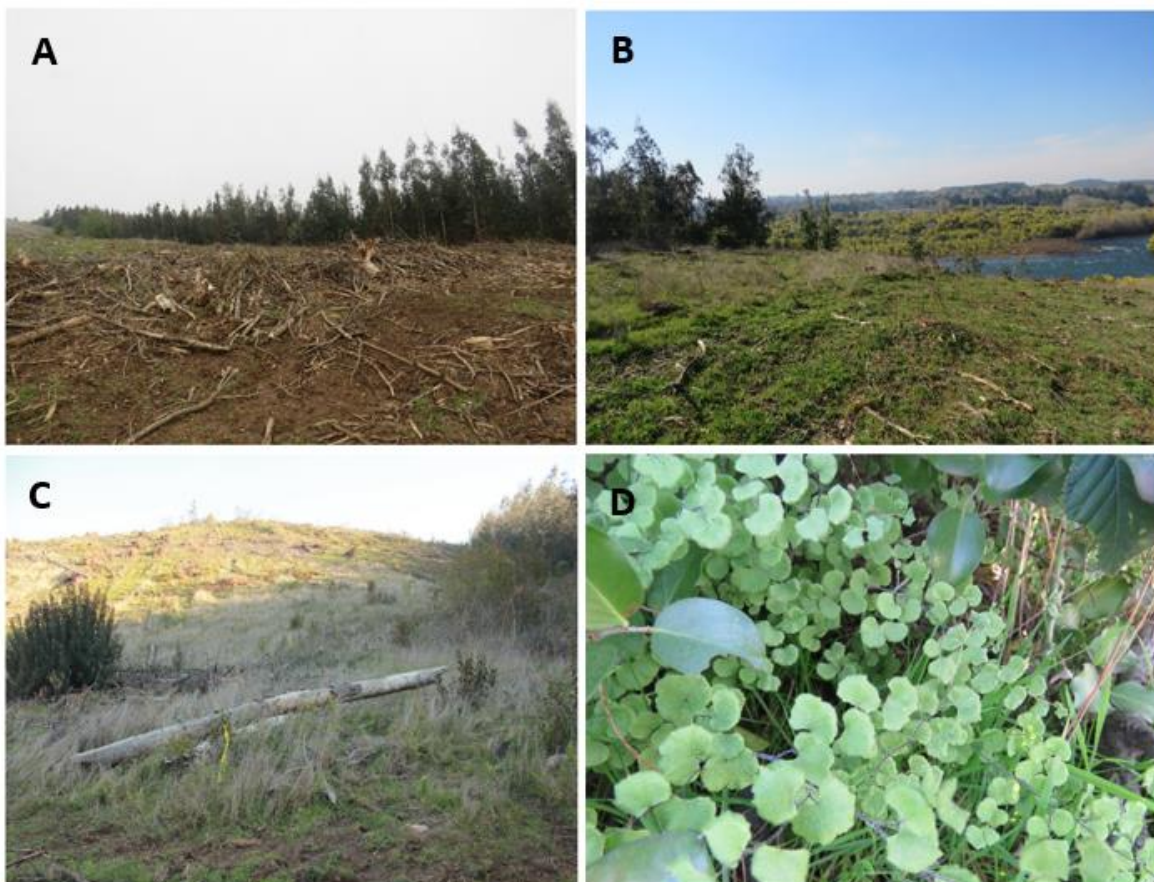
Según las características actuales de vegetación en el área de influencia del Proyecto, se definieron cinco (5) tipos de ambientes para la fauna: Plantación cosechada de *Pinus radiata*, Pastizal de mediana altura, Plantación de *E. globulus*, Predio agrícola y Pradera de pastoreo. Los puntos de muestreo (

Tabla N° 3), se ubican en los ambientes descritos a continuación:

4.2.1 Plantación forestal *Pinus radiata* (PcPn)

Se ha transformado paulatinamente en pradera de pastoreo, dominada por especies introducidas como *Holcus lanatus*, *Rumex acetosella*, *Hypochaeris radicata*, *Plantago lanceolata* y *Bromus catharticus*. Además, se encuentran individuos de *Echium vulgare* y numerosos ejemplares de *Rubus* sp. Este ambiente se encuentra rodeado por una plantación de *Eucalyptus globulus*. También hay algunos ejemplares de especies nativas como *Cryptocarya alba*, *Aristotelia chilensis*, *Lithrea caustica*, *Eryngium paniculatum*, *Galium hypocarpium*. Cabe mencionar que existe presencia de ejemplares de *Adiantum scabrum* (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Fotografía N° 2: Plantación forestal cosechada de *Pinus radiata*, con características morfológicas y vegetacionales.

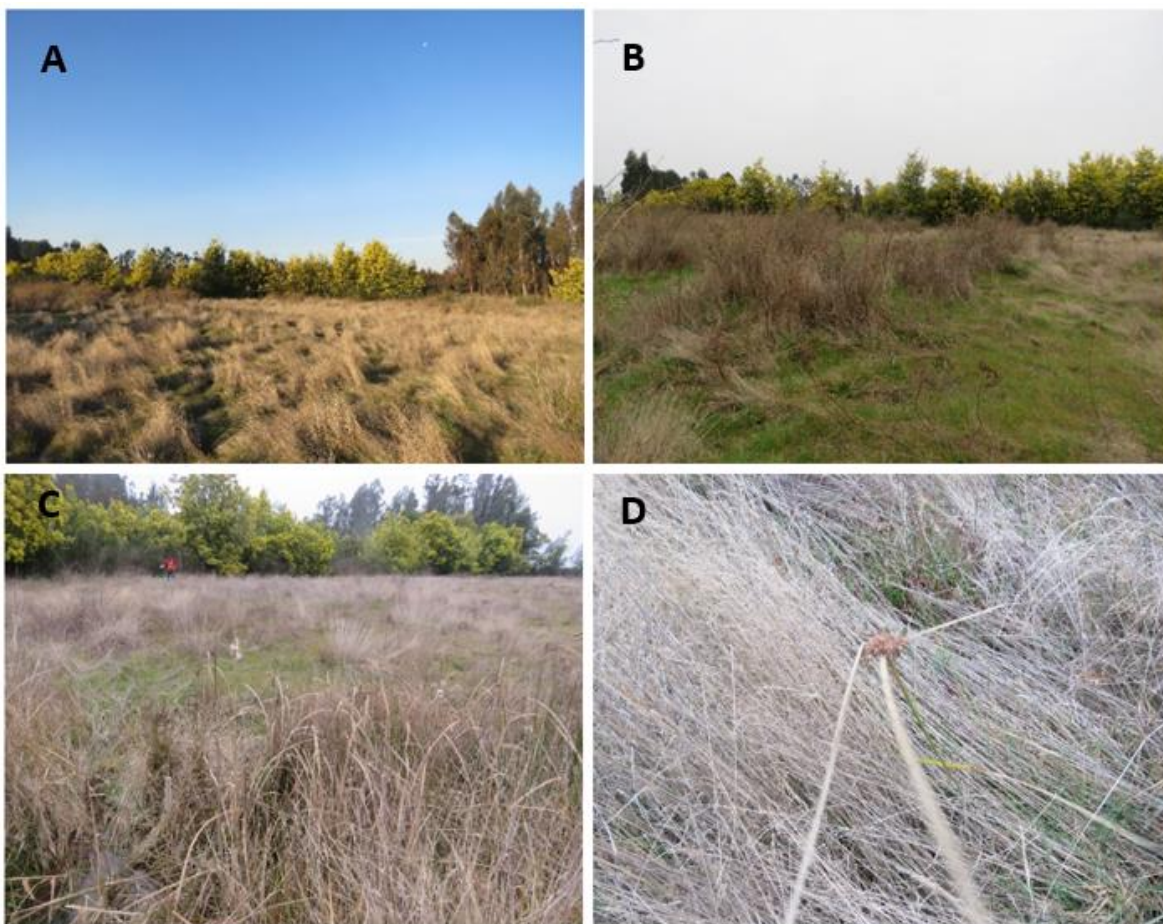


A: Plantación cosechada con restos de *Pinus radiata*, B: Plantación cosechada con dominancia de *Holcus lanatus*, C: Plantación cosechada con dominancia de varias poaceas, D: *Adiantum scabrum* en plantación cosechada

Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

4.2.2 Pastizal de mediana altura (Pma)

Dominado por *Arrhenatherum elatius* y *H. lanatus*, así como también de *R. acetosella*. Se puede encontrar *Rosa rubiginosa* y en algunos sectores más húmedos hay presencia de *Juncus effusus*, *Typha angustifolia* y *Cyperus* sp. Alrededor del pastizal hay muchos individuos adultos de *Acacia dealbata*, los cuales están asociados a un canal de regadío.

Fotografía N° 3: Pastizal de mediana altura, con características morfológicas y vegetacionales

A: Pastizal dominado por *Arrhenatherum elatius*, B: Pastizal dominado por *Rosa rubiginosa*, C: Pastizal dominado por *Typha angustifolia*, D: *Cyperus* sp en pastizal

Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

4.2.3 Plantación de Eucaliptus globulus (PEg)

Corresponde a sectores con árboles de 10-20 cm de diámetro y un bajo solapamiento de copas, generando un ambiente muy iluminado. En el suelo pueden observarse abundantes herbáceas, siendo las especies más frecuentes *H. lanatus*, *Aira caryophylla*, *Prunella vulgaris*, *H. radicata*, *E. paniculatum*, *Sanguisorba minor* y, además, en este estrato herbáceo hay especies menos frecuentes, tales como *R. acetosella* e *Hypericum perforatum* y algunas poáceas. Los arbustos están ausentes, salvo por algunos ejemplares de *Rubus* sp. y *R. rubiginosa*, presentes en baja abundancia. Se registró especies de remanentes de bosque nativo *A. chilensis* y especies exóticas como *A. dealbata* y *Acacia melanoxylon*, con baja abundancia comparadas con la dominancia de las especies de la plantación forestal de *Eucalyptus globulus*. Además, se observaron pequeños ejemplares de la especie *Pinus radiata*.

Fotografía N° 4: Plantación de *Eucalyptus globulus*, características morfológicas y vegetacionales.



A y B: Plantación forestal *Eucalyptus globulus*, C: *Aristotelia chilensis* en plantación forestal, D: *Eryngium paniculatum*

Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

4.2.4 Predio agrícola (Pa)

Ambiente en el que aún están los rastrojos de la última cosecha, probablemente de trigo, avena o similar. El sitio se ha convertido en pradera de pastoreo, dominada por poáceas introducidas, además de herbáceas como *Cirsium vulgare*, *Ranunculus muricatus*, *H. radicata*, *Conium maculatum*, *T. repens* y *R. acetosella*. Hay un sector con abundante *Rubus sp.*, *A. melanoxylon* y *Foeniculum vulgare*.

Fotografía N° 5: Predio agrícola, características morfológicas y vegetacionales.

A: Predio agrícola con la especie *Acacia dealbata* en los bordes, B: Predio agrícola con la especie *Triticum* sp.,
C: *Conium maculatus* en predio agrícola, D: *Silybum marianum* en predio agrícola

Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

4.2.5 Pradera de pastoreo (Pp)

Dominada por poáceas, como *A. elatius*, *A. caryophyllea* y *Agrostis* sp., así como otras herbáceas introducidas. Ejemplo de estas son *H. radicata*, *H. lanatus*, *T. repens*, *R. acetosella* y *P. lanceolata*. Es frecuente ver individuos de *Verbena littoralis* sobresaliendo del resto de la hierba. En sectores cercanos a canales de regadíos, en sus bordes hay abundante *A. dealbata* y *Juncus* sp. En particular, en algunos sectores se pueden encontrar *Juncus effusus* creciendo de manera agrupada, al igual que algunas cyperáceas. También se encuentran *F. vulgare*, *Galega officinalis* y *Taraxacum officinale*. En los alrededores de este ambiente hay individuos adultos de *Salix* sp. y abundante *Rubus* sp.

Fotografía N° 6: Pradera de pastoreo, características morfológicas y vegetacionales



A y B: Pradera de pastoreo, C: Pradera de pastoreo con dominancia de la especie *Triticum sp.*, D: La especie *Juncus effusus*.

Fuente: Registro Fotográfico terreno P&A

La Tabla N° 7, muestra un resumen de los puntos de muestreos asociado a sus respectiva vegetación, con la estructura asociada y sus coordenadas geográfica. En la Tabla N° 8 se describe la vegetación de manera general en los puntos de muestreos.

Tabla N° 7: Vegetación registrada en los puntos de muestreo.

Punto de muestreo	Estructura asociada	Coordenadas geográficas		Vegetación
		Este (m)	Sur (m)	
P fyv 01	Torre 1	735.130	5.837.070	Plantación cosechada de <i>Pinus radiata</i>
P fyv 02	Torre 6	734.032	5.836.096	Plantación cosechada de <i>Pinus radiata</i>
P fyv 03	Torre 10	734.295	5.835.033	Predio agrícola
P fyv 04	Torre 13	735.188	5.834.645	Pastizal de mediana altura
P fyv 05	Torre 16	736.017	5.834.285	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>

Punto de muestreo	Estructura asociada	Coordenadas geográficas		Vegetación
		Este (m)	Sur (m)	
P fyv 06	Torre 19	736.784	5.834.239	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>
P fyv 07	Torre 21	737.401	5.834.334	Pradera de pastoreo
P fyv 08	Torre 24	738.370	5.834.324	Predio agrícola
P fyv 09	Torre 30	739.939	5.834.061	Pradera de pastoreo
P fyv 10	Polígono T 1	735.039	5.836.982	Plantación cosechada de <i>Pinus radiata</i>
P fyv 11	Polígono T 10A	734.180	5.835.098	Predio agrícola
P fyv 12	Polígono T 10B	734.316	5.834.901	Predio agrícola
P fyv 13	Polígono T 20A	736.930	5.834.175	Predio agrícola
P fyv 14	Polígono T 20B	737.182	5.834.223	Predio agrícola

Fuente: Elaboración propia, 2018. Coordenadas UTM WGS 84. Huso 18 S

Tabla N° 8: Descripción general de la vegetación en los puntos de muestreos.

Punto de muestreo	Descripción general de la vegetación
1	Pradera de pastoreo, dominada por especies introducidas como <i>Holcus lanatus</i> , <i>Rumex acetosella</i> e <i>Hypochaeris radicata</i> , y con numerosos individuos de <i>Rubus</i> sp. Es muy abundante la especie trepadora <i>Muehlenbeckia hastulata</i> . La pradera se encuentra rodeada por una plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> . En un sector hay restos de una plantación de <i>Pinus radiata</i> cosechada.
2	Pradera de pastoreo dominada por especies introducidas, principalmente <i>H. lanatus</i> , <i>Plantago lanceolata</i> y <i>Bromus catharticus</i> . Además, se encuentran individuos de <i>Echium vulgare</i> , <i>Rumex acetosella</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Rubus</i> sp. La pradera se encuentra rodeada por una plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> . También hay algunos ejemplares de especies nativas como <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Eryngium paniculatum</i> y <i>Galium hypocarpium</i> .
3	Sector ubicado en parte dentro de una pradera de pastoreo y, en parte, de un terreno agrícola, en donde se cultiva <i>Triticum</i> sp. En ambos casos la vegetación se encuentra dominada por herbáceas introducidas como <i>H. lanatus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>R. acetosella</i> . Muy cerca hay un canal de regadío en cuyos bordes hay abundante <i>Acacia dealbata</i> y <i>Juncus</i> sp.
4	Pastizal de mediana altura, dominado por <i>Arrhenatherum elatius</i> y <i>Holcus lanatus</i> , y secundariamente de <i>R. acetosella</i> . Se puede encontrar <i>Rosa rubiginosa</i> , y en algunos sectores más húmedos hay presencia de <i>Juncus effusus</i> y <i>Cyperus</i> sp. Alrededor del pastizal hay muchos individuos adultos de <i>A. dealbata</i> , los cuales están asociados al canal de regadío.
5	Plantación de <i>E. globulus</i> , con árboles de 15-20 cm de diámetro, poco densa. En el suelo puede observarse abundantes herbáceas, siendo las especies más frecuentes <i>H. lanatus</i> , <i>Aira caryophyllea</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Hypochaeris radicata</i> , <i>E. paniculatum</i> y <i>Sanguisorba minor</i> . Los arbustos están ausentes, salvo por algunos ejemplares de <i>Rubus</i> sp. y <i>R. rubiginosa</i> , presentes en baja cantidad. Hay algunos individuos pequeños de <i>A. chilensis</i> , <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Pinus radiata</i> .

Punto de muestreo	Descripción general de la vegetación
6	Plantación de <i>E. globulus</i> con árboles de 15-20 cm de diámetro, medianamente clara. Hay muy poca vegetación herbácea. Esta se compone principalmente de <i>R. acetosella</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>H. radicata</i> y algunas poáceas. No hay arbustos, con excepción de algunos individuos de <i>Rubus</i> sp. Se encuentra regenerando <i>A. chilensis</i> y <i>A. dealbata</i> , pero en baja cantidad.
7	Pradera de pastoreo, dominada por poáceas como, por ejemplo, <i>A. elatius</i> , <i>A. caryophyllea</i> y <i>Agrostis</i> sp., así como otras herbáceas introducidas. Ejemplo de estas son <i>H. radicata</i> , <i>T. repens</i> y <i>Plantago lanceolata</i> . Es frecuente ver individuos de <i>Verbena littoralis</i> sobresaliendo del resto de la hierba. En algunos sectores se puede encontrar <i>Juncus effusus</i> creciendo de manera agrupada, al igual que algunas cyperáceas.
8	Predio agrícola abandonado. Aún están los rastrojos de la última cosecha, de trigo,. El sitio se ha convertido en pradera de pastoreo, dominada por poáceas introducidas, además de herbáceas como <i>Cirsium vulgare</i> , <i>Ranunculus muricatus</i> , <i>H. radicata</i> , <i>Conium maculatum</i> , <i>T. repens</i> y <i>R. acetosella</i> . Hay un sector con abundante <i>Rubus</i> sp., <i>A. melanoxylon</i> y <i>Foeniculum vulgare</i> .
9	Pradera de pastoreo, dominada por poáceas como <i>Holcus lanatus</i> , <i>A. elatius</i> , <i>A. caryophyllea</i> y <i>Agrostis</i> sp., así como otras herbáceas introducidas. Ejemplo de estas son <i>H. radicata</i> , <i>T. repens</i> y <i>Plantago lanceolata</i> . En algunos sectores se puede encontrar <i>Juncus effusus</i> creciendo de manera agrupada. También se encuentran <i>F. vulgare</i> , <i>Galega officinalis</i> y <i>Taraxacum officinale</i> . Alrededor hay individuos adultos de <i>Salix viminalis</i> y mucho <i>Rubus</i> sp.
10	Pradera de pastoreo, dominada por especies introducidas como <i>Holcus lanatus</i> , <i>Rumex acetosella</i> e <i>Hypochaeris radicata</i> , y con numerosos individuos de <i>Rubus</i> sp. Es muy abundante la especie trepadora <i>Muehlenbeckia hastulata</i> . La pradera se encuentra rodeada por una plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> . En un sector hay restos de una plantación de <i>Pinus radiata</i> cosechada.
11	Sector ubicado en parte dentro de una pradera de pastoreo y, en parte, de un terreno agrícola, donde se cultiva <i>Triticum</i> sp. En ambos casos la vegetación se encuentra dominada por herbáceas introducidas como <i>H. lanatus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>R. acetosella</i> . Muy cerca hay un canal de regadío en cuyos bordes hay abundante <i>Acacia dealbata</i> y <i>Juncus</i> sp.
12	Sector ubicado en parte dentro de una pradera de pastoreo y, en parte, de un terreno agrícola, donde se cultiva <i>Triticum</i> sp. En ambos casos la vegetación se encuentra dominada por herbáceas introducidas como <i>H. lanatus</i> , <i>Trifolium repens</i> y <i>R. acetosella</i> . Muy cerca hay un canal de regadío en cuyos bordes hay abundante <i>Acacia dealbata</i> y <i>Juncus</i> sp.
13	Pradera de pastoreo, dominada por poáceas como, por ejemplo, <i>A. elatius</i> , <i>A. caryophyllea</i> y <i>Agrostis</i> sp., así como otras herbáceas introducidas. Ejemplo de estas son <i>H. radicata</i> , <i>T. repens</i> y <i>Plantago lanceolata</i> . Es frecuente ver individuos de <i>Verbena littoralis</i> sobresaliendo del resto de la hierba. En algunos sectores se puede encontrar <i>Juncus effusus</i> creciendo de manera agrupada, al igual que algunas cyperáceas.

Punto de muestreo	Descripción general de la vegetación
14	Pradera de pastoreo, dominada por poáceas como, por ejemplo, <i>A. elatius</i> , <i>A. caryophyllea</i> y <i>Agrostis</i> sp., así como otras herbáceas introducidas. Ejemplo de estas son <i>H. radicata</i> , <i>T. repens</i> y <i>Plantago lanceolata</i> . Es frecuente ver individuos de <i>Verbena littoralis</i> sobresaliendo del resto de la hierba. En algunos sectores se puede encontrar <i>Juncus effusus</i> creciendo de manera agrupada, al igual que algunas cyperáceas.

Fuente: Elaboración propia, 2018

4.3 CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Según las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 8 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 3 formaciones vegetacionales, y categorizadas dentro de cinco tipos distintos según el grado de artificialización (3.0, 4.2, 5.0, 5.2 y 6.1). Del total de unidades, 2 formaciones corresponden a plantación forestal, 1 de pradera y 1 de pastizal claro.

En la Tabla N° 9 se entrega un resumen de los códigos nombre de las formaciones vegetacionales y los puntos de muestreo a los que se encuentran asociados.

Tabla N° 9: Resumen de la carta de ocupación de tierras (COT)

Código para la formación vegetacional	Nombre de la formación vegetacional	Nombre simplificado	G.A.	Especies dominantes			Puntos de muestreo en los que se encuentra	Unidad de ocupación de tierras
				LA	LB	H		
Hc	Herbácea clara	Pradera de pastoreo clara	6.1	-	-	tr, pl	P-07, P-13, P-14	1
				-	-	tr, hl, hr	P-09	2
			5.0	-	-	tsp, tr, rm	P-08, P-03, P-11, P-12	3
			4.2	-	-	ra, hl	P-10	4
			5.2	-	-	ra, hl	P-01, P-02	5
		Pastizal claro	3.0	-	-	tr, ae, hl	P-04	6
LAc	Leñosa alta clara	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> clara	5.2	EG	-	-	P-06	7
Lapd	Leñosa alta poco densa	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> poco densa	5.2	EG	-	hl, ac	P-05	8

Fuente: Elaboración propia, 2018

4.3.1 FORMACIONES VEGETACIONALES ENCONTRADAS

A continuación, se entrega una breve descripción de cada formación vegetal básica y las formaciones específicas que contiene. Entre paréntesis están los números de las unidades vegetacionales que pertenecen a cada una de las formaciones.

- **Herbácea clara (Hc):** corresponde a zonas donde predomina el estrato herbáceo y dominan las especies *Trifolium repens*, *Plantago lanceolata*, *Holcus lanatus*, *Hypochaeris radicata*, *triticum* sp., *Ranunculus muricatus*, *Rumex acetocela* y *Arrhenatherum elatius*. Ejemplo en Fotografía N° 7.

Fotografía N° 7: Ejemplo de formación herbácea poco densa (Hc).



Fuente: Elaboración propia, 2018

- **Leñosa alta clara (LAc):** corresponde a zonas donde predomina el estrato leñoso y dominan por la especie *Eucaliptus globulus*, corresponde a una plantación forestal. Ejemplo en Fotografía N° 8.

Fotografía N° 8: Ejemplo de formación leñosa alta clara (LAc).



Fuente: Elaboración propia, 2018

- **Leñosa alta poco densa (Lapd):** corresponde a zonas donde predomina el estrato leñoso y dominan por la especie *Eucaliptus globulus* y acompañado de alguna especies de herbáceas tales como; *Holcus lanatus* y *Aira caryophyllea*, esto corresponde a una plantación forestal. Ejemplo en Fotografía N° 9.

Fotografía N° 9: Ejemplo de formación Leñosa alta poco densa (Lapd).



Fuente: Elaboración propia, 2018

4.4 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando el área del Proyecto, se determinó una riqueza total de 53 especies, de las cuales a dos se determinaron solo el género. Estas especies pertenecientes a dos divisiones: la primera corresponde a Pteridophyta (helechos y afines) con 1 especies representante, y la segunda a Magnoliophyta con 52 especies, dentro de las cuales las familias más representativas correspondieron a Asteraceae con 7 representantes, seguido de las Fabaceae con 5 representantes, y finalmente las Poaceae con 5 especies. En la Tabla N° 10, se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente; además se informan los nombres comunes, formas de crecimiento, origen y estado de conservación. En la Fotografía N° 10, Fotografía N° 11, se muestran imágenes de la flora nativa y endémica registrada en el AI.

Tabla N° 10: Listado de especies de flora registrados en el área del Proyecto.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
Pteridophyta	Filicopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum scabrum</i> Kaulf	Palito negro	Herbácea	N	LC	RCE
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino insigne	Arbórea	I		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E		
		Apiaceae	<i>Conium maculatus</i> L.	Cicuta	Herbácea	I		
			<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I		
			<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex. F.Delaroche	Chupalla, chagualillo	Herbácea	N		
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra, romero del país	Arbustiva	E		
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I		
			<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I		
			<i>Lactuca virosa</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Herbácea	I		
			<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner	Cardo mariano, penca	Herbácea	I		
			<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg., Prim. Fl. Holsat., 56, 1780	Diente de león	Herbácea	I		
			<i>Tessaria absinthiodes</i> (Hook. & Ar.) DC.	Brea, Soroma, Chilquilla	Arbustiva	N		
		Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Viborera, lengua de gato, hierba azul	Herbácea	I		
		Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I		
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N		

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N		
		Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo, aromo chileno, aromo país	Arbórea	I		
			<i>Acacia melanoxylon</i> Link	Aromo, aromo australiano	Arbórea	I		
			<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I		
			<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	Herbácea	I		
			<i>Vicia sativa</i> L.	Arveja	Trepadora	I		
		Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	Herbácea	N		
		Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan, alfalfa argentina	Herbácea	I		
		Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Consuelda menor	Herbácea	I		
			<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea			
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> .	Eucaliptus	Arbórea	I		
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, llantén menor, siete venas, plantago	Herbácea	I		
			<i>Plantago major</i> L.	Llantén mayor	Herbácea	I		
		Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Quilo, voqui negro, mollaca	Trepadora	N		
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla, acetosa, acedera	Herbácea	I		

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
			<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca, romaza, hualtata, gualtata	Herbácea	I		
		Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela, Pimpinela escarlata	Herbácea	I		
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E		
		Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I		
		Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Cardill, amores secos	Arbustiva	N		
			<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I		
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Mora, zarzamora	Arbustiva	I		
			<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Hierba negra, pasto negro, pimpinela	Herbácea	I		
		Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Herbácea	I		
		Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbórea	I		
			<i>Salix caprea</i> L.	Sauce cabrudo	Arbórea	I		
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Arbustiva	N		
		Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.K.	Verbena	Herbácea	I		
	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp.	-	Herbácea	-		
		Juncaceae	<i>Juncus effesus</i>		Herbácea			
		Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Avenilla	Herbácea	I		
			<i>Aira caryophyllea</i>	Aira	Herbácea	I		
			<i>Briza maxima</i> L.	Lágrimas, pendientes, tiritones	Herbácea	I		

División	Clase	Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	E.C.	Fuente
			<i>Triticum</i> sp.	Trigo	Herbácea	I		
			<i>Holcus lanatus</i> L.		Herbácea	I		
		Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Vatro	Herbácea	I		

Fuente: Datos recopilados en terreno de P&A

Fotografía N° 10: Imágenes de las especies en el área del Proyecto; A, B y C: herbácea; D: trepadora; E: arbustiva, F arbórea



A: *Adiantum scabrum*; B: *Eryngium paniculatum*; C: *Acaena argentea*, D: *Muehlenbeckia hastulata*, E: *Baccharis linearis*, F: *Lithraea caustica*.

Fuente: Registro Fotográfico de terreno P&A

Fotografía N° 11: Imágenes de las especies en el área del Proyecto; A, B, C, D, E, F, G e I especies herbáceas y H: especie trepadora



A: *Taraxacum officinale*, B: *Plantago lanceolata*, C: *Rubus ulmifolius*, D: *Galega officinalis*, E: *Acacia dealbata*, F: *Eucalyptus globulus*.

Fuente: Registro Fotográfico de terreno P&A

4.5 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

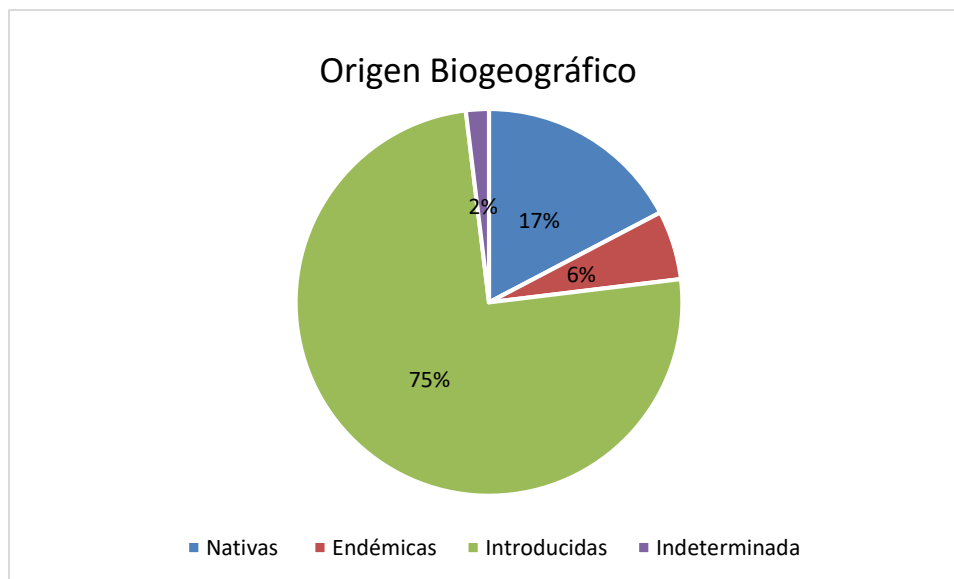
Se determinó una riqueza total de 52 especies de flora vascular, de la división Pteridophyta y Magnoliophyta (Magnoliopsida). Se registraron 29 familias diferentes: dentro de la clase Magnoliopsida, con 25 familias, las más representativas fueron: Asteraceae 7 especies, Fabaceae 5 especies; dentro de la Clase Liliopsida con 4 familias, la más representativa correspondió a la Poacea con 5 especies.

Se determinó una riqueza total de 52 especies de flora vascular, pertenecientes a dos divisiones Pteridophyta representada con una sola especie, y la división Magnoliophyta con 51 especies. Para esta división se determinaron 27 familias, para la clase Magnoliopsida se encuentra representada por 23 familias, las más representativas correspondieron a: Asteraceae con 7 especies, seguida de las Fabaceae con 5 especies. Para la clase Liliopsida se encuentra representada con 4 familias la más representativa correspondió a las Poaceae con 5 especies.

4.6 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Se registraron 52 especies en el área del Proyecto, dentro de las cuales se registraron 39 especies introducidas (75%), 9 especies nativas (18%), 3 especies endémicas (6%) y 1 taxa indeterminada (2%), ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción del origen biogeográfico de la flora en el área del Proyecto.

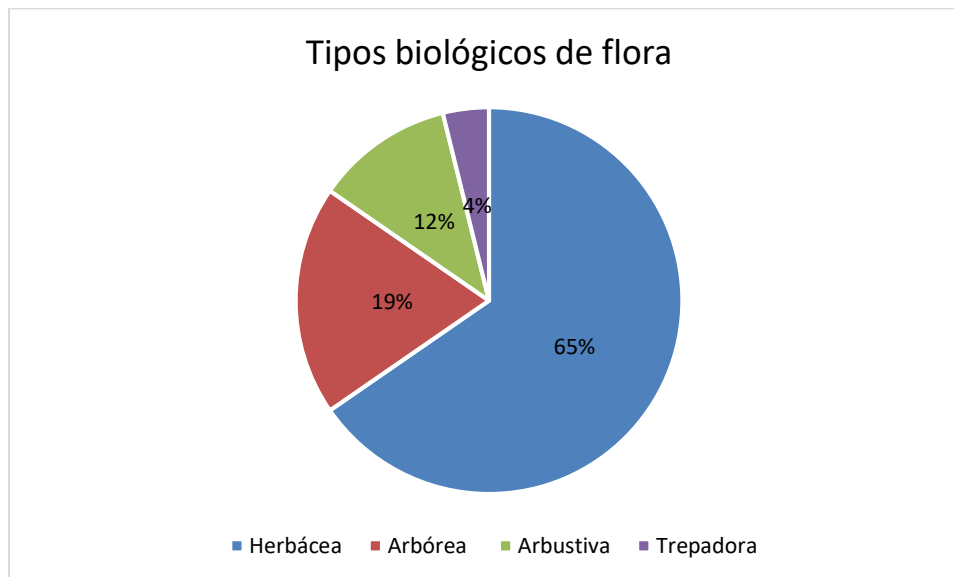


Fuente: Elaboración propia.

4.7 TIPOS BIOLOGICOS

De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área del Proyecto, se registraron 4 tipos de crecimiento biológico para la flora. El mayor porcentaje correspondió a las herbáceas con un 65% (34 especies), seguido por la forma de crecimiento arbóreo con un 19% (10 especies) hábito arbustivo con un 12% (6 especies) y finalmente el tipo trepador con un 4% (2 especies), ver Gráfico N° 2.

Gráfico N° 2: Proporción de Tipos biológicos de la flora en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.8 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Del total de 52 especies registradas en el área de influencia del Proyecto, 12 especies entre nativas y endémicas, y solo una de ella se encuentra en categoría de conservación. La especie en categoría de conservación corresponden a un helecho: *Adiantum scabrum* la especie está en categoría Preocupación Menor (LC), ver Tabla N° 11, una imagen del ejemplar registrado en terreno ver Fotografía N° 12.

Tabla N° 11: Especies en categoría de conservación.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro	Helecho	Nativa	LC	DS 38/2015 MMA

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 12: Especies en categoría de conservación.



A: *Adiantum scabrum*

Fuente: registro de terreno de P&A

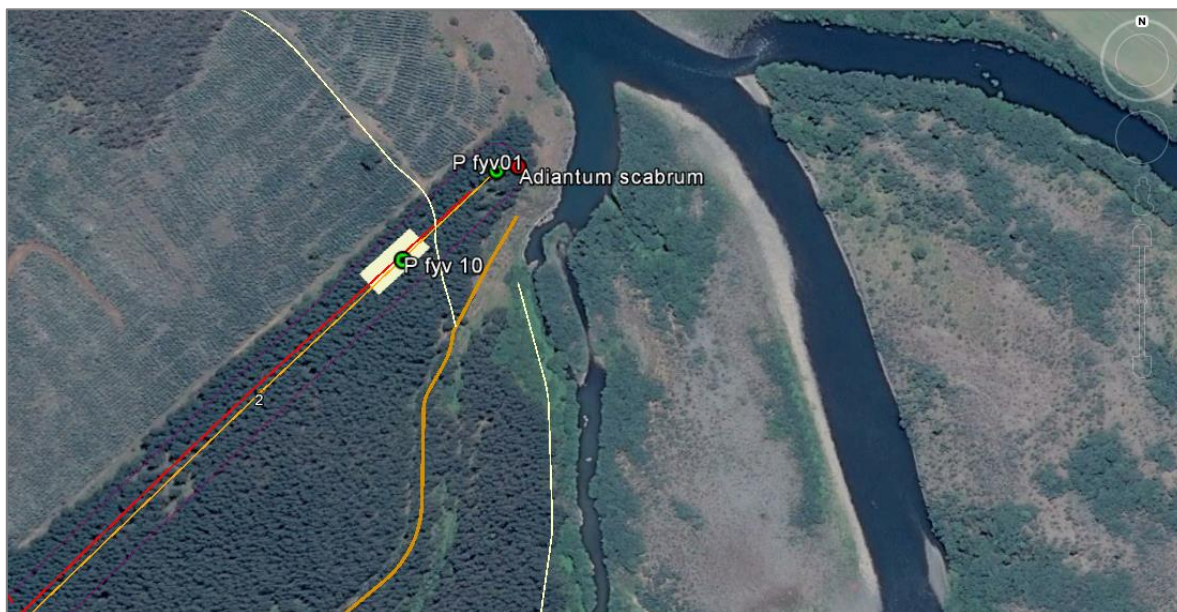
La especie registrada en el área del Proyecto se ubica exactamente en coordenada en la Tabla N° 12, y su ubicación referencial se muestra en la Figura N° 6

Tabla N° 12: Coordenadas de la ubicación de las especies en categoría de conservación.

Nombre científico	Coordenadas	
	Este	Norte
<i>Adiantum scabrum</i>	735.151	5.837.075

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 6: Ubicación de la especie *Adiantum scabrum* en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4.9 SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios, los que se van analizar a continuación:

4.9.1 Singularidad para la vegetación

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

El área del Proyecto no representa formaciones vegetales únicas.

2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.

El área del Proyecto no tiene la presencia de formaciones relictuales.

3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.

El área del Proyecto no tiene la presencia de formaciones vegetales remanentes

4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

El área del Proyecto no tiene la presencia de formaciones vegetales frágiles

5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

El área del Proyecto no tiene la presencia de Bosque de Preservación.

6.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área del Proyecto no se encuentra colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad en las estrategias regionales.

7.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área del Proyecto no se encuentra colindante con áreas bajo protección oficial. La más cercana corresponde a Parque Nacional Laguna Laja que se encuentra aproximadamente a unos 70 kilómetros de distancia del Proyecto.

8.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área del Proyecto se encuentra colindante a un área protegida privada, la más cercana se encuentra a 60 kilómetros aproximadamente y corresponde a Altos de Pemehue, ubicado entre las comunas de Quilaco y Mulchén.

9.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área del Proyecto no se encuentra colindante con área de protección conforme la Ley N° 18.378.

10.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El Proyecto no se encuentra colindante con humedales.

4.9.2 Singularidad para la Flora

1.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el área del Proyecto se registró sólo una especie en categoría de conservación, la que se detalla en la Tabla N° 13.

Tabla N° 13: Especies en categoría.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	E.C	F. de C.
<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro	Helecho	Nativa	LC	DS 38/2015 MMA

Fuente: Elaboración propia.

2.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

El área del Proyecto no presenta especies vegetales protegidas por regulación especial.

3.- Presencia de especies endémicas.

En el área del Proyecto se registraron 3 especies endémicas, estas se nombran en la Tabla N° 14.

Tabla N° 14: Especies endémicas en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Forma de crecimiento
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo, romero, romero de la tierra, romero del país	Arbustiva
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea

Fuente: Elaboración propia.

4.- Presencia de especies de distribución restringida.

El área del Proyecto no presenta especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

En el área del Proyecto se registraron 2 especies con límite geográfico distribucional, estas se muestran en la Tabla N° 15.

Tabla N° 15: Especies con límite distribucional en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Límite de distribución (*)
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Ar.) DC.	Brea, Soroma, Chilquilla	N	Arbustiva	límite sur VIII
<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	N	Herbácea	límite sur VIII

(*) Distribución de las especies según: Riedemann et al, 2016

Fuente: Elaboración propia.

6.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

El área del Proyecto no presenta especies cercanas con su límite altitudinal.

5 CONCLUSIÓN

Con respecto a la caracterización de flora y vegetación realizada en el área de Influencia, se puede mencionar que los pisos vegetacionales definidos según bibliografía (Luebert y Pliscoff, 2006) ya casi no existen en la zona, dado que estas áreas son utilizadas para uso forestal. La vegetación está restringida a zonas en quebradas o cercana a cursos de agua de gran envergadura. El área de influencia se encuentra intervenida completamente quedando pequeños remanentes de la vegetación descrita por los autores mencionados anteriormente, es decir, el área ha sido reemplazada en su totalidad por plantación forestal de *Eucaliptus globulus* y *Pinus radiata*.

Se registraron un total de 52 especies, teniendo que dos especies se determinaron solo a nivel de género para la campaña realizada. Para el análisis biogeográfico resultó que el 75% del total son introducidas (39 especies), el 18% son nativas (9 especies), 6% son endémicas (3 especies) y un 2% son indeterminada (1 taxa). Para las formas de crecimiento o hábito biológico se destacan las herbáceas con 34 especies (65%) seguido de los arbóreos con 10 especies (19%) y los arbustos con 6 especies (12%) y finalmente trepadores con 2 especies (4%).

En el área del Proyecto se registró sólo una especie en categoría de conservación según RCE, que corresponden a *Adiantum scabrum* en Preocupación Menor (LC). Estas especies se encuentran asociadas a remanentes de vegetación nativa dentro del área del Proyecto, donde se encontraba una plantación forestal de *Pinus radiata* cosechada.

Según lo anterior se concluye que, en área de Influencia del Proyecto, presenta vegetación principalmente introducida, especialmente arbórea, plantación forestal; así también campos de cultivos agrícolas y predios agrícolas utilizados como pastoreo de ganado ovino.

De acuerdo a la singularidad para la vegetación se considera baja de acuerdo a los 10 criterios analizados. Para la singularidad de la flora, de los 6 criterios sólo tres se cumplieron, ya que se registró una especie en categoría de conservación (*Adiantum scabrum*), tres especies endémicas y dos especies en su límite sur de acuerdo a su distribución nacional, es decir es una singularidad media de acuerdo a los criterios, pero se debe aclarar que el área se encuentra muy intervenida por la acción antrópica, plantaciones forestales y campos agrícolas.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit. 1989. Libro rojo de la Flora y Vegetación Terrestre de Chile.
- Etienne, M. & C, Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras, conceptos y manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas Cs Agrícolas. N°10. Facultad de Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 37 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 pp.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 01 de octubre de 2018).
- Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
- Riedemann M P, Aldunate G & Tellier S. 2016. Flora Nativa de Valor Ornamental Chile, Zona Centro Identificación y Propagación. Segunda Edición, Chile, 440 pp.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

Urrutia J, P Sánchez, A Pauchard & E Hauenstein (2017) Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepcion, Chile, 92 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.